

睿研 - 广西人工智能学院 - aubo k5 - 用户文档中心

1. 产品信息

1.1 机械臂参数

	自由度	6
	最大工作半径 (mm)	886.5
	负载 (kg)	5
	重量(kg)	23.3
	安装面直径 (mm)	Ø170
	重复定位精度 (mm)	±0.02
	工具速度(m/s)	≤3.4
	平均功率 (W)	200

注：实际设备为白蓝灰配色

1.2 关节运动参数

关节运动参数	运动范围 (°)	最大速度 (°/s)
joint 1	±360	223°/s
joint 2	±360	223°/s
joint 3	±162	223°/s
joint 4	±360	237°/s
joint 5	±360	237°/s
joint 6	±360	237°/s
关节具备±360的能力，受限于应用场景，各关节可能达不到，请实际使用过程中注意		

1.3 物料清单

品名	规格	数量
机械臂	Aubo k5	1
十六自由度灵巧手	睿研智控RY-H1触觉版	1
手部法兰	3D打印件	1
机械臂控制器	配件	1
机械臂示教器	TP - iS	1
RGB-D相机	英特尔L515	1
3米 USB3.2转Type-c数据线	臻威	2
网线	绿联	1

1.4 机械臂资料

aubo 示教器资料	关于本手册 AUBO 开发者
aubo SDK	运行Python SDK示例 AUBO 开发者

1.5 控制器资料

AUBO-CB-iS 控制器

AUBO-CB-iS 控制柜内部含有控制主板、安全接口板、开关电源和安全防护元件等。控制柜由 100V-240V 交流电供电，其内部的开关电源把 100V240V 交流电转化为 12V、24V 和 48V 直流电，为控制柜内负载和机器人供电。

控制柜中有硬件防护和软件防护，最大程度保证在使用时的安全。控制柜内部使用多个断路器，硬件上起到了可靠的短路保护和过载保护，且控制柜前面板上有紧急停止按钮，用户可以在最短时间内切断机器人电源，保护人员和设备的安全。



前面板：

iS 控制器

iS 控制柜-前面板

➤ iS 控制柜的前面板由功能按钮及指示灯组成。

1. EMERGENCY STOP，紧急停止按钮
 - 按下按钮，机器人立即进入安全停止模式。
 - 按照按钮上显示的方向旋转按钮，恢复正常模式。
2. MODE MANUAL/LINKAGE，模式切换按钮
 - 按钮抬起，机器人进入手动模式。
 - 按钮按下，机器人进入联动模式。
3. TEACH PENDANT ENABLE/DISABLE，示教器按钮
 - 按下按钮，可安全拔出有线示教器。



4. EMERGENCY STOP 指示灯
 - 指示灯亮，表示机器处于急停状态。
5. MANIPULATOR ON 指示灯
 - 指示灯亮，表示机器人本体电源接通。
6. STANDBY 指示灯
 - 指示灯亮，表示控制柜接口板程序初始化完成，可以按下示教器电源按钮给机器人上电。
7. POWER 指示灯
 - 指示灯亮，表示外部电源接通。



后面板：

iS 控制柜-后面板

➤ iS 控制柜的后面板由电源开关及各线缆接口组成。

1. 电源开关
 - “I” 代表接通，“O” 代表断开。
2. TEACH PENDANT 接口
 - 示教器线缆接口，连接示教器的电缆。
3. ROBOT 接口
 - 机器人本体线缆接口，连接机器人本体的电缆。
4. POWER 接口
 - 电源线接口，连接电源线。
5. I/O 出线口
 - 控制柜内部 I/O 出线口



侧面板：（需使用钥匙打开盖子）

iS 控制柜-侧面板

➤ 打开控制柜侧面板，其内部提供了以下电气接口供用户使用。

1. RS485 接口
2. USB2.0、USB3.0 接口
3. HDMI 接口
4. VGA 接口
5. LAN 接口
6. LED 指示灯
7. 电气接口



1.6 睿研智控RY-H1灵巧手资料

睿研系列灵巧手技术支持相关

RY-H1(16)

手指数	5	开合时间	0.6s
自由度	16	电流控制精度	10mA
运动关节	21	重复定位精度	±0.6mm
驱动方式	电机驱动	整手最大抓握力	160N
整手重量	0.85kg	伸直状态最大指尖力	20N
工作电压	24~60V	最大推荐负载(主动)	5kg
单手最大输出功率	120W	大拇指横向旋转范围	0~110°
静态电流	160mA@24V	大拇指侧摆角度	±20°
额定电流	≤1A@24V	四指侧摆角度	±20°
最大电流	5A@24V	大拇指弯曲角度	0~71.6°
通信协议	CAN(1M)CANFD(1M+5M) /RS485 (5M)/EtherCAT	四指弯曲角度	0~89.2°
控制接口	CAN/CANFD/RS485/EtherCAT	大拇指侧摆/弯曲速度	120° /s
控制方式	- 位置 + 速度 - 位置 + 速度 + 最大电流/力限制 - 速度 - 电流	四指侧摆/弯曲速度	120° /s
传动类型	梯形丝杆		

RY-H1用户使用手册与上位机使用说明：

<< 睿研系列灵巧手技术支持相关 关于本文档 文档说明 文档变更状态 基本介绍 本公司的主要业务和产品是什么 技术优势 功能与应用 功能相关 应用相关 灵巧手选型 灵巧手系列参数 RY-H2 RY-H2 Pro RY-H1(16) 触觉相关参数 RY-H2、RY-H2 Pro RY-H1(16) 灵巧手使用 使用手册 灵巧手系列上位机	触觉传感器	指尖触觉传感器 (协同双传感单元)	法向力	测量分辨率	0.1N
	触觉通道数	2点8通道		测量精度	5%FS
	三维力触觉	支持	切向力	测量分辨率	0.25N
	输出数据	三维力矢量、接近觉数据		方向分辨率	45°
	测量范围	0~20N			
	采样频率	≥50Hz			
	力分辨率	0.01N			
	接近觉	≥1cm			
灵巧手使用 使用手册 RY-H2: 睿研 RY-H2灵巧手用户使用手册 RY-H2 Pro: 睿研 RY-H2 Pro灵巧手用户使用手册 RY-H1(16): 睿研 RY-H1(16)灵巧手用户使用手册 灵巧手系列上位机 睿研智控灵巧手上位机使用说明					

RY-H1(16)灵巧手产品使用手册，包含RY-H1(16)型号的性能、机械、电气、软件相关参数介绍以及如何快速开始、使用安全注意事项及快速进行二次开发部署等。

2. 快速上手

2.1 硬件连接与启动

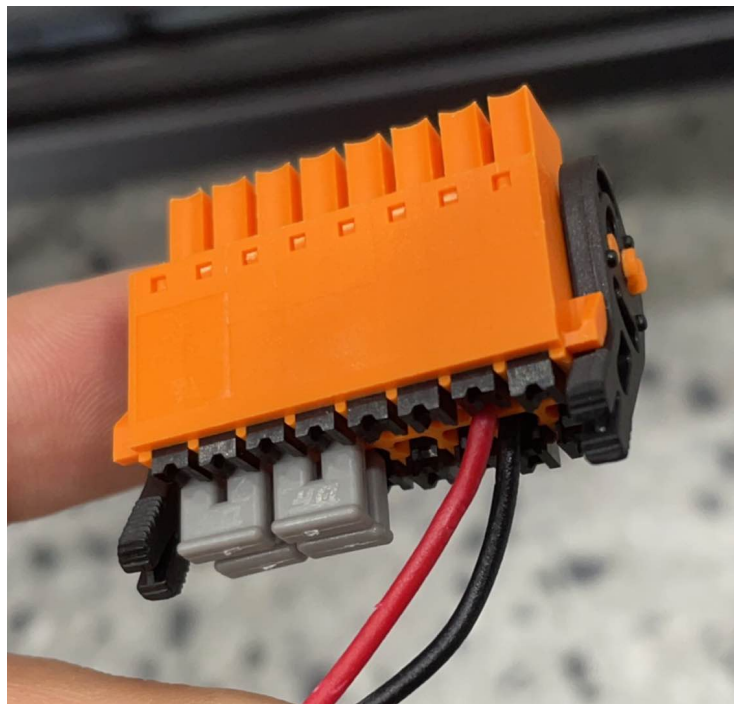
2.1.1 机械臂电源线连接

从左到右依次连接：1.示教器电源；2.机械臂电源；3.控制器电源



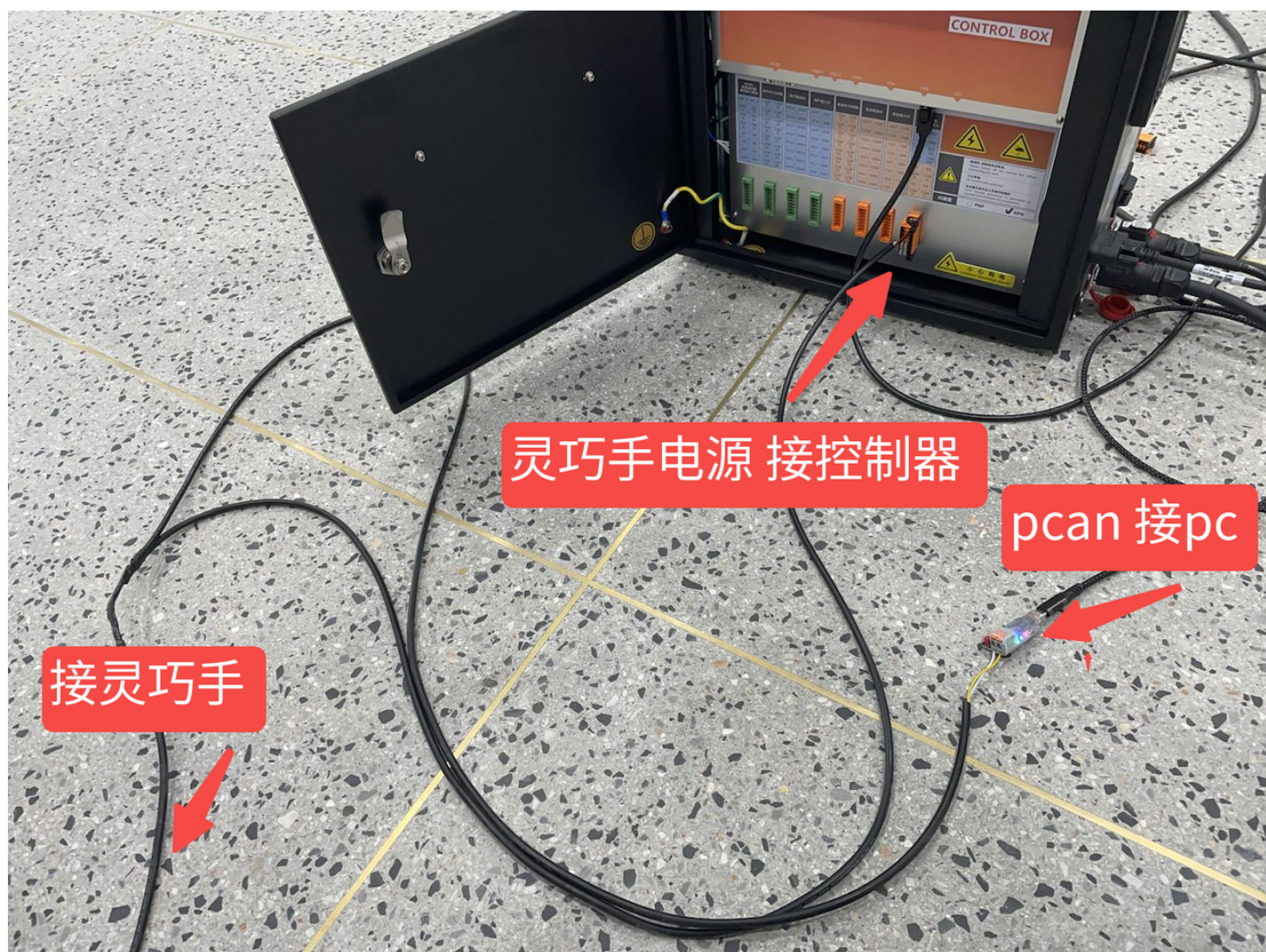
2.1.2 灵巧手安装与接线

(1) 灵巧手电源线接控制器24v



双排接线端子使用，使劲将正负极线插入对应口，轻拉线拉不出即为接好；；同理，线的拔出也是使劲拔

(2) 灵巧手整体接线



2.1.3 机器臂启动流程

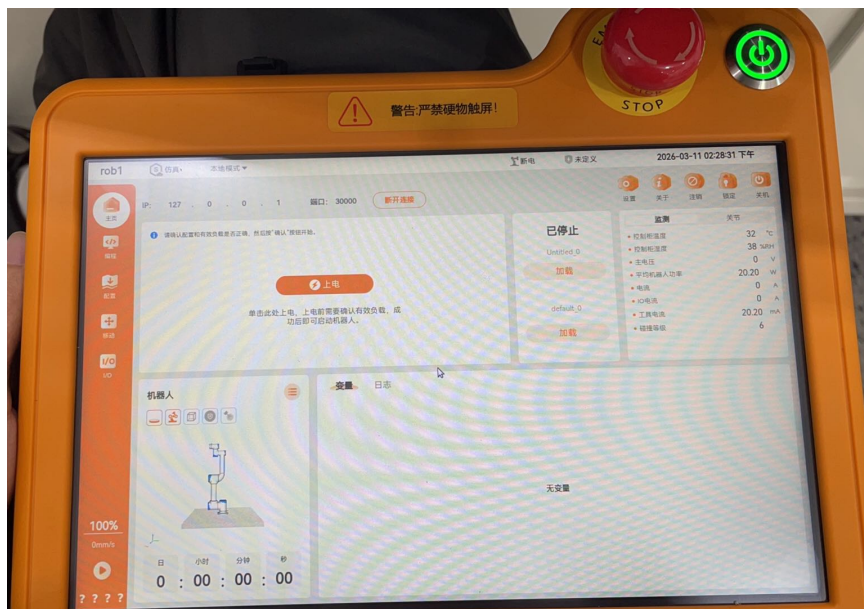
(1) 按下控制器电源



(2) 长按示教器按钮，待按钮亮绿灯之后即可松开



示教器启动成功后如下所示

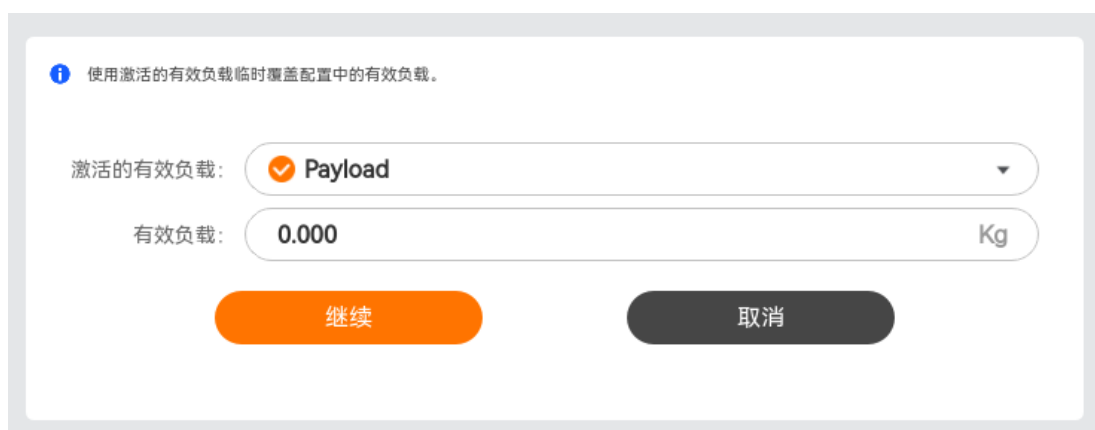


(3) 机器人上下电

1. 单击【主页】的【上电】按钮。



1. 选择有效负载，单击【继续】。有效负载有两种预设模式：
 - Payload：默认模式，有效负载固定为 0 kg。
 - 自定义负载：输入有效负载的值。请勿超过机器人额定负载的 1.2 倍。



1. 系统开始初始化，机器人将进行：
 - 机器人上电。
 - 加载机器人驱动。
 - 激活机器人，进入激活状态。
2. 系统初始化成功后，单击【启动】按钮，机器人将释放制动器，进入可操作状态。



1. 单击【关闭电源】可使机器人下电。



2. 避免直接断掉电源关机，可能导致严重的系统损伤。

注：详细的aubo示教器使用资料请阅读：[简介](#) | [AUBO 开发者](#)

2.2 关机

先在示教器点击“主页 > 关机”，再关闭控制器电源

(1) 正常关机

推荐关机方式：

1. 单击 AuboStudio 示教软件“主页 > 关机”，关闭系统。
2. 长按有线示教器的开/关机按键 3 秒。

(2) 强制关机

危险！！！！！ 请避免使用强制关机。

如果强制关机，请尽可能在关闭前保存正在进行的任务和文件，并在强制关机后进行必要的系统检查和维护。

强制关机方式：

1. 在任意状态下，长按示教器的开/关机按键 10 秒。
2. 直接断掉电源。

危险！！！！！！

1. 方式 1 仅可用于异常状态下的系统关机。
2. 避免直接断掉电源关机，可能导致严重的系统损伤。

3. 二次开发资料

3.1 简介

AUBO SDK 开发包提供了头文件、库文件以及丰富的代码示例等，可以帮助开发者快速地开发应用程序。由遨博提供的 SDK 包中有以下几个文件夹：

- include 文件夹：头文件，包含了提供给用户使用的API 接口、数据类型和宏定义。
- lib 文件夹：编译时使用的库文件。
- share 文件夹：代码示例以及错误码说明。

3.2 开发准备

(1) 环境需求

C++ SDK

- 支持的操作系统：Linux 64 位和Windows 64 位
- 支持的硬件平台：x86和ARM嵌入式平台
- 编译器要求：
 - Linux：G++-7/GCC-7
 - Windows：MSVC 2019 及以上

Python SDK

- 支持的操作系统：Linux 64 位和Windows 64 位
- 支持的硬件平台：x86和ARM嵌入式平台
- Python 版本要求：
 - Linux x86：Python 3.6 ~ Python 3.11
 - Linux ARM: Python 3.6
 - Windows：Python 3.6 ~ Python 3.11

(2) SDK下载与安装

请阅读：[下载与安装 | AUBO 开发者](#)

3.3 通信方式与配置

(1) 无线和有线两种方式，本文选择**有线连接**的通信方式展开

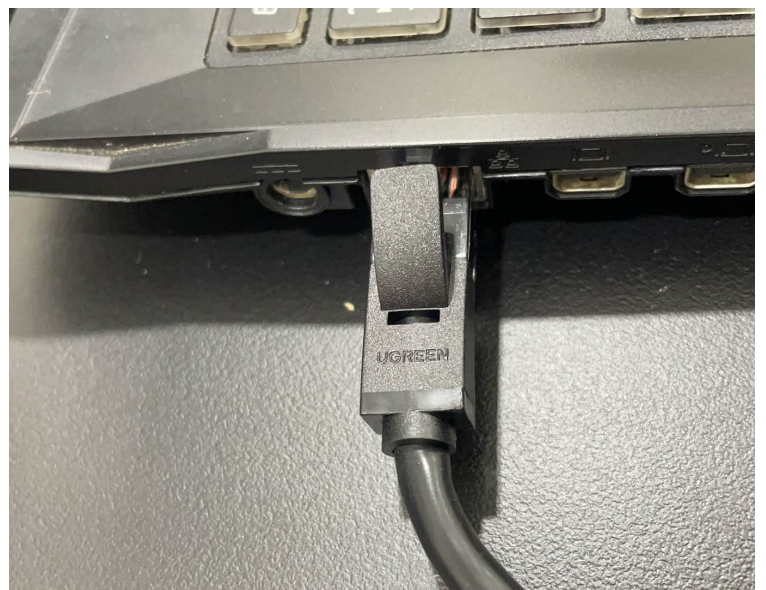
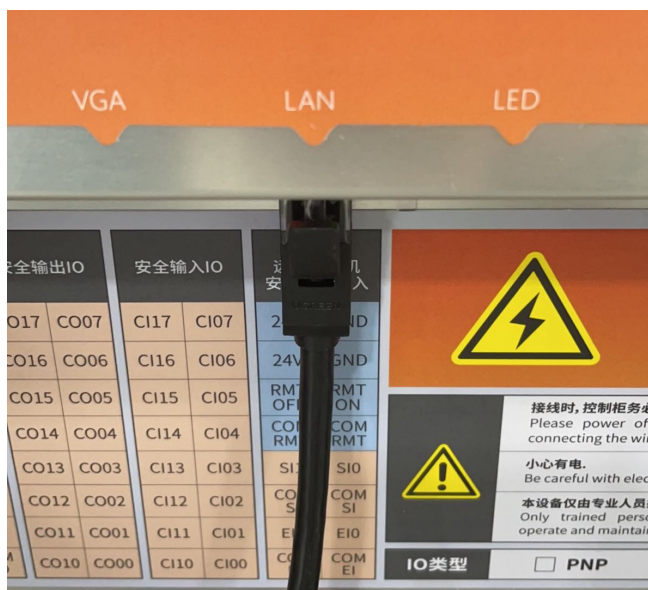
SDK PC 端可以通过两种方式实现与机器人通信：

1. **无线网络通讯**：无线网络通讯是通过无线局域网（Wi-Fi）与机器人进行通信的方法。要使用无线网络通讯，需要配置 PC 和机器人相应的网络设置，让它们处于同一个无线局域网（Wi-Fi）下。PC 端可以通过无线网络向机器人发送指令、接收数据并与其进行交互等。
2. **有线网络通讯**：有线网络通讯是通过有线连接（以太网）与机器人进行通信的方式。要使用这种通讯方式，需要用网线连接 PC 与控制柜，并设置 IP 地址、子网掩码和网关，使它们处于同一个网段下。PC 端可以通过有线网络向机器人发送指令、接收数据并与其进行交互等。

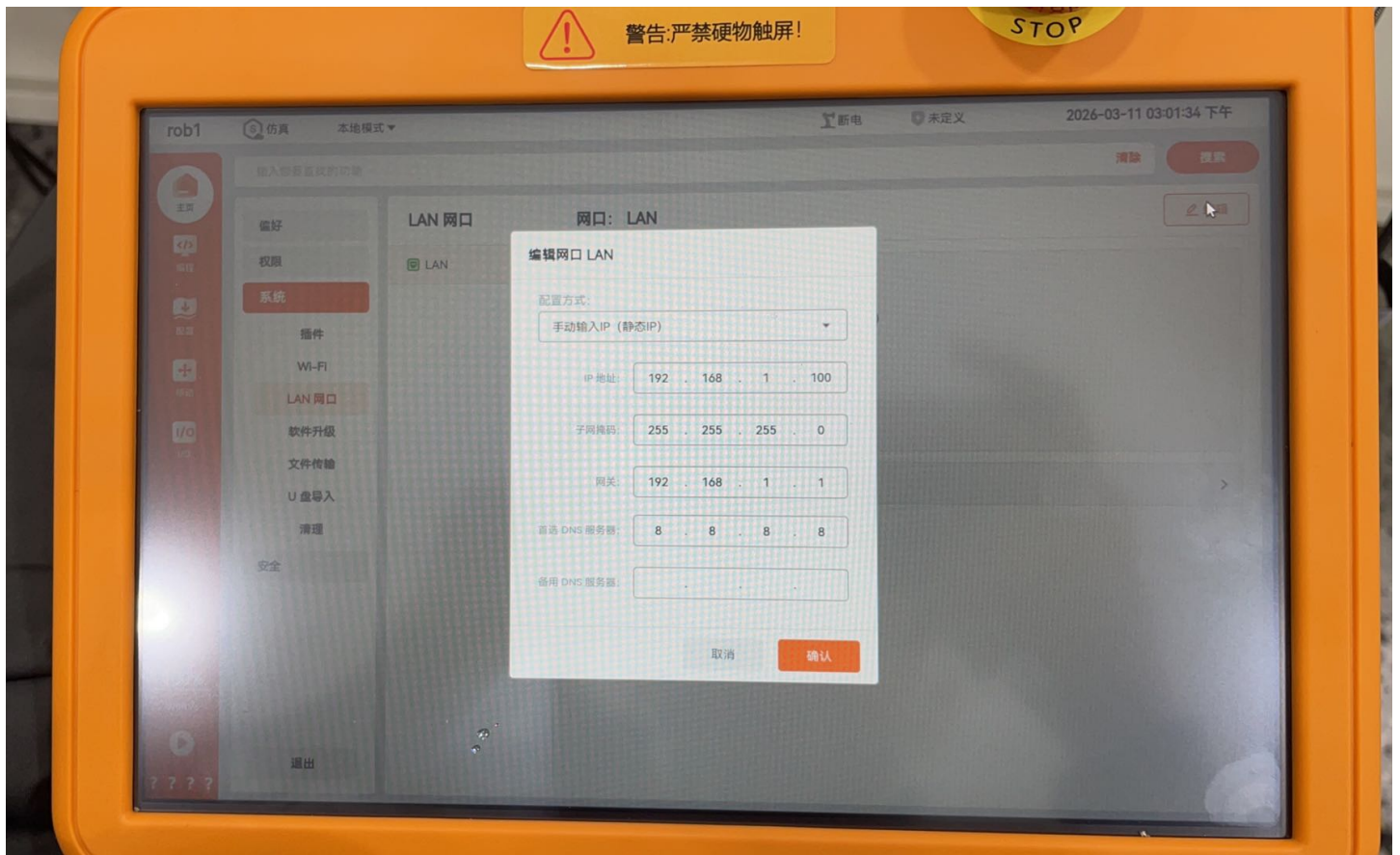
(2) 通信配置请阅读：[SDK PC端与机器人通信设置 | AUBO 开发者](#)

(3) 机械臂ip与pc端ip配置可参考：

网线连接：（一端连接控制器侧面板的LAN网口，另一端连接pc网口）



示教器配置ip:



pc端配置ip:



测试通信:

```
(base) huangzitao@brody1104:~$ ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.352 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.126 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.202 ms
```

3.4 demo运行

注意：危險！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

注意：危險！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

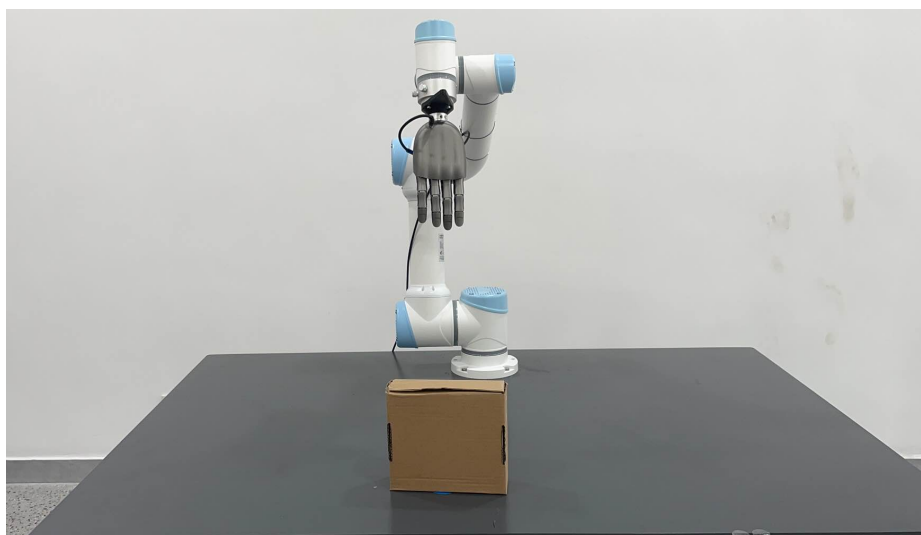
官方提供的demo示例[运行Python SDK示例 | AUBO 开发者](#)与[运行C++ SDK示例 | AUBO 开发者](#)，其中带有机械臂运动控制的demo的脚本，请不要随便运行！！！！，会导致机械臂、灵巧手与桌面发生碰撞！！！！！！若要运行，请在示教器测试demo中机械臂运行路点的角度，是否会碰撞，千万不要直接运行！！！！或者将demo中的move_j、move_c、move_l等函数接口中的角度修改为经过实际测试过的**安全角度**

注意：危險！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

注意：危險！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

(1) 经7104实验室实际工况测试过，可直接运行的demo代码仓库

机械臂安装场景：



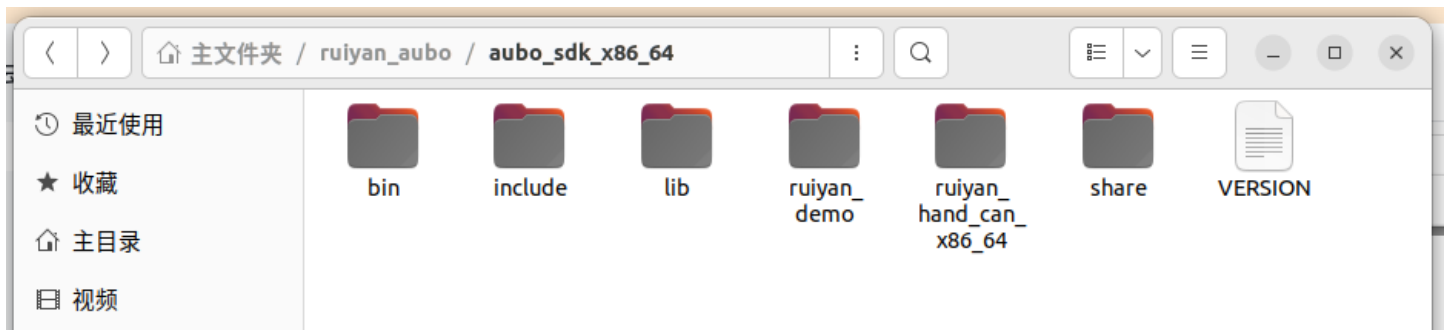
仓库代码:



ruiyan_aubo.zip

28.72MB





bin文件夹：可执行文件和工具程序

include 文件夹：头文件，包含了提供给用户使用的API 接口、数据类型和宏定义

lib 文件夹：编译时使用的库文件

ruiyan_demo文件夹：linux_x86_64环境下机械臂与灵巧手的运动、抓取、放置demo

ruiyan_hand_can_x86_64: linux_x86_64环境下灵巧手控制demo

share 文件夹：代码示例以及错误码说明

(2) 运行流程

1.启动下载了sdk的conda环境：

```
• (base) huangzitao@brody1104:~/ruiyan_aubo$ conda activate gl
○ (gl) huangzitao@brody1104:~/ruiyan_aubo$
```

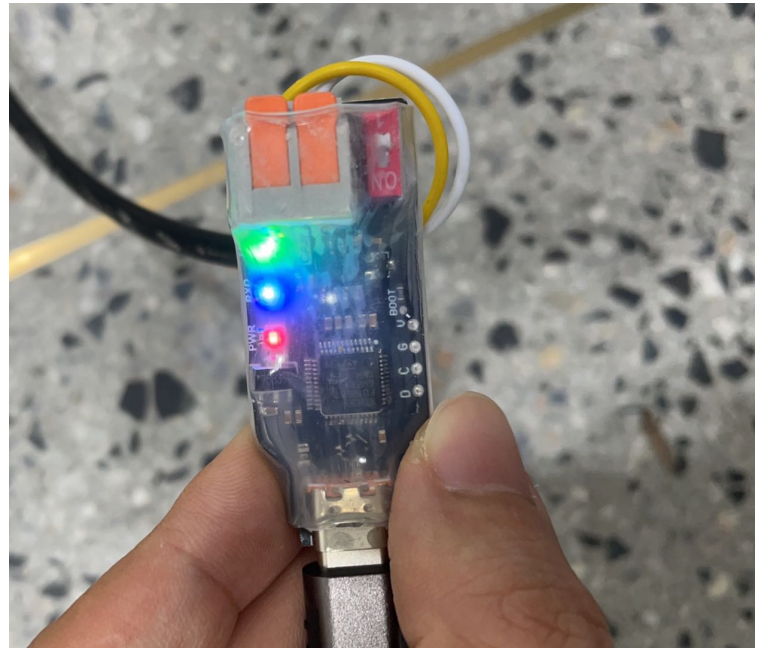
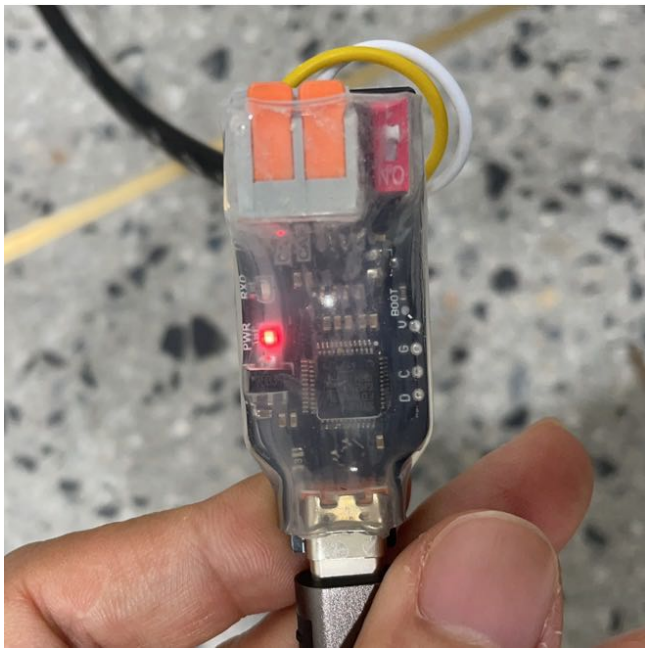
2.拉起灵巧手can0：

chmod +x aubo_sdk_x86_64/ruiyan_hand_can_x86_64/bringup_can.sh

sudo aubo_sdk_x86_64/ruiyan_hand_can_x86_64/bringup_can.sh

```
• (gl) huangzitao@brody1104:~/ruiyan_aubo$ sudo aubo_sdk_x86_64/ruiyan_hand_can_x86_64/bringup_can.sh
[bringup] Bringing up can0 (classic CAN @ 1000000 bps, txqlen 1000)
[bringup] USB interface 1-4:1.0 currently bound to peak_usb
[bringup] Interface 1-4:1.0 already bound to peak_usb
5: can0: <NOARP,UP,LOWER UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0
    bitrate 1000000 sample-point 0.750
    tq 125 prop-seg 2 phase-seg1 3 phase-seg2 2 sjw 1
    pcan_usb: tseg1 1..16 tseg2 1..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
    clock 8000000
    re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
    0 0 0 0 0 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 g
so_max_segs 65535 parentbus usb parentdev 1-4:1.0
  RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
      4864    608     0     0     0     0
  TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
      4864    608     0     0     0     0
[bringup] Done. To use in Python: export RY_CAN_CHANNEL=can0
○ (gl) huangzitao@brody1104:~/ruiyan_aubo$
```

成功拉起会看到pcan模块的灯从**红色常亮**变为**红蓝绿常亮**



3.运行demo

本demo集成机械臂与灵巧手的控制

`python aubo_sdk_x86_64/ruiyan_demo/ruiyan_motion_control.py`

```
(lerobot) huangzitao@brody1104:~/ruiyan_aubo$ python aubo_sdk_x86_64/ruiyan_demo/ruiyan_motion_control.py
灵巧手库加载成功
CAN总线 can0 连接成功
[Info] [connector_asio.h:123] Connect to 192.168.1.100:30004
[Info] [rpc.cpp:157] SDK INTERFACE VERSION: 0.24.0
[Info] [rpc.cpp:158] SERVER INTERFACE VERSION: 0.24.0
[Info] [connector_asio.h:188] RPC Client login
灵巧手系统初始化成功
请输入命令 (1/2/3/4/5/6/7/8/p/r/s): 1-5=路点控制, 6=自动抓取, 7-8=灵巧手, p=暂停, r=恢复, s=停止
机器人运动控制已启动
按键控制说明:
1 - 执行路点1
2 - 执行路点2
3 - 执行路点3
4 - 执行路点4
5 - 执行路点5
6 - 执行自动抓取
7 - 执行灵巧手抓取
8 - 执行灵巧手抓取预备
p - 暂停运动
r - 恢复运动
s - 停止运动
```

demo实现功能可在原码中查看

4.其他

4.1 使用建议

可以先从机械臂开始测试，将灵巧手从机械臂上拆下，先调试机械臂，再安装灵巧手进一步调试。